TOÁN 9 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Thời lượng gợi ý: 15 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Các bước giải

Ghi nhớ

- Bước 1: Chọn ẩn, đặt **đơn vị và điều kiện** cho ẩn.
- Bước 2: Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn, lập hai phương trình, ghép thành hệ.
- Bước 3: Giải hệ phương trình.
- Bước 4: **Đối chiếu điều kiện** rồi trả lời đúng câu hỏi của đề.

Ví dụ 1. Tìm hai số

Tổng hai số là 50, số lớn hơn số bé 8 đơn vị. Tìm hai số đó.

Gọi số lớn là x, số bé là y. Ta có hệ: $x + y = 50$ và $x - y = 8$.

Cộng từng vế: $2x = 58 \Rightarrow x = 29$, $y = 21$. Vậy hai số là 29 và 21.

Ví dụ 2. Bài toán mua hàng

Mua 3 cây bút và 2 quyển vở hết 26 000 đồng; mua 1 cây bút và 4 quyển vở hết 32 000 đồng. Tính giá mỗi loại.

Gọi giá một cây bút là x, một quyển vở là y (nghìn đồng, $x > 0$, $y > 0$).

$$\begin{cases} 3x + 2y = 26 \\ x + 4y = 32 \end{cases}$$

Từ phương trình thứ hai: $x = 32 - 4y$. Thế vào: $96 - 10y = 26 \Rightarrow y = 7$, $x = 4$.

Vậy bút giá 4 000 đồng, vở giá 7 000 đồng.

Ví dụ 3. Bài toán chuyển động

Hai xe khởi hành cùng lúc từ A và B cách nhau 180 km, đi ngược chiều và gặp nhau sau 2 giờ. Xe từ A đi nhanh hơn xe từ B 10 km/h. Tính vận tốc mỗi xe.

Gọi vận tốc xe từ A là x, xe từ B là y (km/h, $x > y > 0$). Ta có $2x + 2y = 180$ và $x - y = 10$.

Tức là $x + y = 90$ và $x - y = 10 \Rightarrow x = 50$, $y = 40$. Vậy hai xe đi 50 km/h và 40 km/h.

Lỗi hay gặp

- Quên đặt điều kiện cho ẩn, nên không loại được nghiệm vô lí (số học sinh âm, số con vật lẻ...).
- Đơn vị không thống nhất: nửa giờ phải đổi thành 0,5 giờ, 26 000 đồng thống nhất thành 26 nghìn đồng.
- Giải xong hệ nhưng quên trả lời theo đúng câu hỏi của đề.

2. Bài tự luyện

1. Lớp 9A có 40 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam 6 bạn. Tính số học sinh nam và nữ.

2. Vừa gà vừa thỏ có 36 con và 100 cái chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ?

3. Một hình chữ nhật có chu vi 46 cm, chiều dài hơn chiều rộng 5 cm. Tính chiều dài và chiều rộng.

Đáp án bài tự luyện

1. $x + y = 40$, $y - x = 6 \Rightarrow$ 17 học sinh nam, 23 học sinh nữ.

2. $x + y = 36$, $2x + 4y = 100 \Rightarrow$ 22 con gà, 14 con thỏ.

3. $d + r = 23$, $d - r = 5 \Rightarrow$ chiều dài 14 cm, chiều rộng 9 cm.